Problemas Propuestos 1.1

1. Insertar 2 documentos en la colección clientes con '_id' no repetidos.
   db.clientes.insertOne({_id:1, nombre:"miguel", domicilio:"san martin 5961", provincia:"buenos aires"})
   db.clientes.insertOne({_id:2, nombre:"juan", domicilio:"el mirlo", provincia:"cordoba"})
2. Intentar insertar otro documento con clave repetida.
   db.clientes.insertOne({_id:2, nombre:"luciano", domicilio:"el cardenal", provincia:"neuquen"})
3. Mostrar todos los documentos de la colección libros.
   db.libros.find()
   RESULTADO:

```
{
 _id: ObjectId('6adfadf916a1afe6dd1765f0'),
 codigo: 1,
 nombre: 'El aleph',
 autor: 'Borges',
 editoriales: [
  'Planeta',
  'Siglo XXI'
 ]
}
{
 _id: ObjectId('6adfae1116a1afe6dd1765f1'),
 codigo: 2,
 nombre: 'Martin Fierro',
 autor: 'Jose Hernandez',
 editoriales: ['Planeta']
}
{
 _id: ObjectId('6adfb09016a1afe6dd1765f2'),
 codigo: 3,
 nombre: 'Aprenda PHP',
 autor: 'Mario Molina',
 editoriales: ['Planeta']
}
```

Problemas Propuestos 1.2

1. Crear una base de datos llamada "blog"
   use blog
2. Agregar una colección llamada "post" e insertar 1 documento con una estructura a su elección.
   db.post.insertOne({titulo:"lo desconocido", autor:"Marcos perez", genero:["vida cotidania", "reflexion"]})
3. Mostrar todas las bases de datos actuales
   Show dbs
4. Eliminar la colección "post"
   Db.post.drop()
5. Eliminar la base de datos "blog" y mostrar las bases de datos existentes.
   db.dropDatabase()
   show dbs

Problemas Propuestos 1.3

1. Crear la colección 'articulos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente), cargar luego 6 documentos:
   use base1
   db.articulos.drop()
   db.articulos.insertOne({ _id: 1, nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675', rubro: 'impresora', precio: 3000, stock: 20})
   db.articulos.insertOne({ _id: 2, nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241', rubro: 'impresora', precio: 3700, stock: 5})
   db.articulos.insertOne({ _id: 3, nombre: 'LED 19 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 4500, stock: 2 })
   db.articulos.insertOne({ _id: 4, nombre: 'LED 22 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 5700, stock: 4})
   db.articulos.insertOne({ _id: 5, nombre: 'LED 27 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 12000, stock: 1 })
   db.articulos.insertOne({ _id: 6, nombre: 'LOGITECH M90', rubro: 'mouse', precio: 300, stock: 4 })
2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'
   Db.articulos.find()
3. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos' que no son impresoras.
   db.articulos.find({rubro:{$ne:"impresora"}})

4. Imprimir todos los artículos que pertenecen al rubro de 'mouse'.

db.articulos.find({rubro:{$eq:"mouse"}})

5. Imprimir todos los artículos con un precio mayor o igual a 5000.
   db.articulos.find({precio:{$gte:5000}})
6. Imprimir todas las impresoras que tienen un precio mayor o igual a 3500.
   db.articulos.find({rubro:{$eq:"impresora"},precio:{$gte:3500}})
7. Imprimir todos los artículos cuyo stock se encuentra comprendido entre 0 y 4.
   db.articulos.find({stock:{$gt:0},stock:{$lt:4}})

Problemas Propuestos 1.4

1. Crear la colección 'articulos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente), cargar luego 6 documentos: Utilizar la colección del problema propuesto anterior (1.3).
   use base1
   db.articulos.find()
2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'.
   db.articulos.find()
3. Borrar los documentos de la colección 'articulos' cuyo rubro son impresoras, utilizar las dos sintaxis que permite MongoDB.
   db.articulos.deleteMany({rubro:{$eq:"impresora"}})
   db.articulos.deleteMany({rubro:"impresora"})
4. Borrar todos los artículos que tienen un _id mayor o igual a 5.
   db.articulos.deleteMany({_id:{gte:5}})

Problemas Propuestos 1.5

1. Crear la colección 'articulos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente), cargar luego 6 documentos: Utilizar la colección del problema propuesto anterior (1.3).
   use base1
   db.articulos.find()
2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'.
   db.articulos.find()
3. Modificar el precio del mouse 'LOGITECH M90'.
   db.articulos.updateOne({nombre:"LOGITECH M90"},{$set:{precio:150}})
4. Fijar el stock en 0 del artículo cuyo _id es 6.
   db.articulos.updateOne({_id:{$eq:6}},{$set:{stock:0}})
5. Agregar el campo proveedores con el array ['Martinez','Gutierrez'] para el artículo cuyo _id es 6
   db.articulos.updateOne({_id:{$eq:6}},{$push:{proveedores:["martinez","gutierrez"]}})
6. Eliminar el campo proveedores para el artículo cuyo _id es 6

db.articulos.updateOne({_id:6},{$unset:{proveedores:""}})

Problemas Propuestos 1.6

1. Crear la colección 'articulos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente), cargar luego 6 documentos: Utilizar la colección del problema propuesto anterior (1.3).
   use base1
   db.articulos.find()
2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'.
   db.articulos.find()
3. Fijar el stock en cero para todos los artículos del rubro monitor
   db.articulos.updateMany({rubro:{$eq:"monitor"}},{$set:{stock:0}})
4. Agregar un campo llamado 'pedir' con el valor true para todos los artículos que tienen el campo stock en 0.
   db.articulos.updateMany({stock:0},{$set:{pedir:true}})
5. Eliminar el campo 'pedir' de todos los documentos.
   db.articulos.updateMany({pedir:true},{$unset:{pedir:""}})

Problemas Propuestos 1.7

1. Crear la colección 'medicamentos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente), cargar luego 6 documentos:
   db.medicamentos.drop()
   db.medicamentos.insertOne({_id: 1, nombre: 'Sertal', laboratorio: 'Roche', precio 5.2, cantidad: 100})
   db.medicamentos.insertOne({_id: 2, nombre: 'Buscapina', laboratorio: 'Roche', precio: 4.10, cantidad: 200})
   db.medicamentos.insertOne({_id: 3, nombre: 'Amoxidal 500', laboratorio: 'Bayer', precio: 15.60, cantidad: 100})
   db.medicamentos.insertOne({_id: 4, nombre: 'Paracetamol 500', laboratorio: 'Bago', precio: 1.90, cantidad: 200 })
   db.medicamentos.insertOne({_id: 5, nombre: 'Bayaspirina', laboratorio: 'Bayer', precio: 2.10, cantidad: 150 })
   db.medicamentos.insertOne({ _id: 6, nombre: 'Amoxidal jarabe', laboratorio: 'Bayer', precio: 5.10, cantidad: 50 })
2. Imprimir todos los documentos de la colección 'medicamentos'.
   db.medicamentos.find()

3. Recupere los medicamentos cuyo laboratorio sea 'Roche' y cuyo precio sea menor a 5.
   db.medicamentos.find({$and:[{laboratorio:{$eq:"Roche"}},{precio:{$lte:5}}]})

4. Recupere los medicamentos cuyo laboratorio sea 'Roche' o cuyo precio sea menor a 5
   db.medicamentos.find({$or:[{laboratorio:"Roche"},{precio:{$lt:5}}]})
5. Muestre todos los medicamentos cuyo laboratorio NO sea "Bayer"
   db.medicamentos.find({laboratorio:{$ne:"Bayer"}})
6. Muestre todos los medicamentos cuyo laboratorio sea "Bayer" y cuya cantidad NO sea=100
   db.medicamentos.find({$and:[{laboratorio:"Bayer"},{cantidad:{$ne:100}}]})
7. Elimine todos los documentos de la colección medicamentos cuyo laboratorio sea igual a "Bayer" y su precio sea mayor a 10.
   db.medicamentos.deleteMany({$and:[{laboratorio:"Bayer"},{precio:{$gt:10}}]})
8. Cambie la cantidad por 200, a todos los medicamentos de "Roche" cuyo precio sea mayor a 5.
   db.medicamentos.updateMany({laboratorio:"Roche",precio:{$gt:5}},{$set:{cantidad:200}})
9. Borre los medicamentos cuyo laboratorio sea "Bayer" o cuyo precio sea menor a 3
   db.medicamentos.deleteMany({$or:[{laboratorio:"Bayer"},{precio:{$lt:3}}]})

Problemas Propuestos 1.8

1. Crear la colección 'articulos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente), cargar luego 6 documentos:
   db.articulos.insertOne({ _id: 1, nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675', rubro: 'impresora', precio: 3000, stock: 20 })
   db.articulos.insertOne({ _id: 2, nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241', rubro: 'impresora', precio: 3700, stock: 5 })
   db.articulos.insertOne({ _id: 3, nombre: 'LED 19 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 4500, stock: 2 })
   db.articulos.insertOne({ _id: 4, nombre: 'LED 22 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 5700, stock: 4 })
   db.articulos.insertOne({ _id: 5, nombre: 'LED 27 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 12000, stock: 1 })
   db.articulos.insertOne({ _id: 6, nombre: 'LOGITECH M90', rubro: 'mouse', precio: 300, stock: 4 })

2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos', mostrar solo los campos _id y nombre.
   db.articulos.find({},{_id:1,nombre:1}
3. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos' que son impresoras, mostrar solo los campos nombre y precio.

db.articulos.find({rubro:"impresora"},{nombre:1,precio:1})

4. Imprimir todas las impresoras que tienen un precio mayor o igual a 3500. Solo mostrar los campos _id, nombre, precio y stock
   db.articulos.find({rubro:"impresora",precio:{$gte:3500}},{_id:1,nombre:1,precio:1,stock:1})
5. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos' que son monitor, mostrar solo los campos nombre y precio ordenados de menor a mayor.
   db.articulos.find({rubro:"monitor"},{_id:0,nombre:1,precio:1}).sort({precio:1})